

# 当前无效值处理方案梳理

日期：2026-08-12 文档状态：当前实现说明，未实施统一化改造

## 1. 文档目的

本文只说明当前 **MAIN** 中内部参数、测量结果、CPU2／CPU3 共享数据和各外部协议如何表示、传递和消费“无效值”。本文不提出协议改版，不把试验分支方案写成现行功能，也不要求给每个变量增加 **valid** 字段。

静态核对基线：

| 项目             | 当前值                                           |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Git            | MAIN@c90e7346a7b329d6209a42c4597ec1e1d7fc0caf |
| CPU2           | V1.39.1.0                                     |
| CPU3           | V1.38.1.1                                     |
| CPU2／CPU3 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 33                  |
| CPU2 参数存储      | DEVICE_PARAM_VERSION = 3                      |
| CPU3 本机参数存储    | CPU3_PARAM_VERSION = 0x0007                   |

## 2. 一页结论

当前工程采用的是**混合无效值方案**，不是一套集中式有效位方案：

- 传统测量值主要使用数值哨兵，例如液位 999999、密度 0、位置 0、温度 9999 / 99999。
- AO、固定点测量、密度剖面等关键业务在数值之外，已经使用 **valid**、**ready**、完成状态或完成计数器。
- CPU3 不把 CPU2 缓存永久当作有效数据，而是用通信会话、协议匹配、运行态快照、参数快照和固定点快照判断数据能否继续使用。
- DSM、SI、Wärtsilä、LH、LTD、HART 等协议在各自边界再次解释或转换无效值；CPU2 数据不可用时，多数 CPU3 Modbus 协议返回从站忙 0x06。
- 持久参数的“非法”通常不使用数值哨兵表示，而是在写入、加载或保存阶段校验、拒绝、归一化、回滚或恢复；当前校验仍分散在不同模块，并非一张统一规则表。

因此，理解当前数据是否有效时，不能只问“这个数等不等于无效值”，还要同时看业务状态、完成代际、数据来源和当前通信快照。

## 3. 当前四类有效性机制

| 机制   | 当前用途        | 代表实现                                | 能解决的问题              |
|------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 数值哨兵 | 传统测量结果、计算结果 | UNVALID_LEVEL、UNVALID_DENSITY、温度哨兵等 | 不增加结构字段，便于旧代码和旧协议兼容 |

| 机制                        | 当前用途                          | 代表实现                                                                                                   | 能解决的问题                |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 状态／<br>ready／<br>显式 valid | AO、位置源、测量完成态                  | AoProcessSample.valid、<br>MotorCtrl_IsDriverInitValid()、<br>Encoder_IsReady()、profile_complete_latched | 区分“合法零值”和“数据尚未可用”     |
| 完成计数<br>／快照代<br>际         | 固定点、<br>Profile、<br>CPU2→CPU3 | measurement_complete_counter、<br>profile_complete_counter、CPU3 snapshot<br>generation                  | 防止读取半更新数据、上一轮结果或掉线前缓存 |
| 协议边界<br>转换和异常             | 外部 Modbus、<br>HART、OLED       | SI 无效温度 0xB1E0、Modbus Busy 0x06、OLED 占位文本                                                              | 保持外部协议原有编码和主站兼容性      |

这四类机制同时存在。同一个字段可能先由数值哨兵表示“本次没有值”，再由完成状态或快照门禁控制“是否允许发布”，最后在外部分协议中转换成另一种编码。

## 4. 当前内部数值哨兵

### 4.1 CPU2 基础定义

定义源：LTD\_MAIN\_CPU2/Services/ParamStorage/system\_parameter.h。

| 数据     | 当前无效值  | 说明                                     |
|--------|--------|----------------------------------------|
| 液位     | 999999 | 无符号 0.1 mm 原始值；属于明显的范围外占位              |
| 电流     | 3.5 mA | 低于正常 4 mA 起点；当前 AO 主流程已更多依赖运行状态和过程量有效性 |
| 实时温度   | 99999  | CPU2 历史哨兵                              |
| 无线温度   | 9999   | CPU2 历史哨兵                              |
| 位置     | 0      | 与合法零基准冲突，不能脱离 ready／业务状态单独解释           |
| 密度     | 0      | 与真实零值冲突；多个外部协议仍将其映射为 0                 |
| VCF    | 1      | 原始定点值；部分结果清空路径又写 0，实际存在两种“无结果”表现       |
| TOV 体积 | 0      | 与真实零体积无法仅靠数值区分                         |
| GSW 质量 | 0      | 与真实零质量无法仅靠数值区分                         |

LEVEL\_DOWNLIMIT = 100 是液位盲区业务边界，不是通用无效值；LEVEL\_DOWNLIMITWATER = 0 在当前水位消费逻辑中兼有下限／不可显示占位语义。

### 4.2 CPU3 兼容定义

CPU3 保留了与 CPU2 相同的液位、密度、位置、VCF、体积和质量等定义，同时存在两种温度兼容口径：

- UNVALID\_TEMPERATURE = 0：历史有线温度无效值；
- UNVALID\_TEMPERATURE\_WIRELESS = -2000：CPU3 无线温度无效值。

因此当前温度链路中至少能看到 0、9999、99999 和 -2000 四种历史口径。它们并不是任意场景都等价，具体消费端识别的集合也不完全相同。

## 5. 内部参数的“无效”如何处理

持久参数和测量值不同。参数非法通常不应写成 999999 或 0 后继续使用，而是在参数事务中处理。

### 5.1 CPU2 在线 FC10 写入

当前 CPU2 的 FC10 流程先保留旧参数，再从寄存器生成候选参数。已经确认的局部处理包括：

- 命令必须是已实现命令，否则返回 Modbus 非法数据值 0x03；
- AO 仿真开关只接受 0 / 1；
- AO 配置执行组合校验；
- 继电器报警配置执行候选校验；
- 校验失败时恢复旧参数、AO 运行状态和寄存器镜像；
- 当前运行状态不允许持久参数写入时返回从站忙 0x06；
- 接受后的参数保存另有快照和 FRAM 写后校验机制。

这说明当前并非“完全没有校验”，但校验规则按模块分布；没有发现一张覆盖所有 DeviceParameters 字段、枚举、布尔、物理范围和跨字段关系的统一规则表。不能因为某一类参数已有校验，就推断所有参数具有相同保护。

### 5.2 参数加载和存储

- CPU2 参数存储使用版本、结构尺寸、CRC、A/B 槽和写后校验判断镜像是否可接受；不满足存储契约时走迁移、备用槽或恢复流程。
- CPU3 本机参数使用 magic、版本和 CRC，并保留 V3~V6 到当前 V7 的迁移路径。
- 加载阶段还会对部分历史参数做归一化。归一化是旧数据兼容和损坏兜底，不等于在线写入时的完整值域校验。

### 5.3 当前参数处理原则

按现有实现，参数无效应优先表达为“本次写入被拒绝／保存失败／旧值继续有效”，不应借用测量结果哨兵。只有参数本身明确把某个数定义为“禁用、未配置或自动”时，该数才属于参数业务语义。

## 6. 关键内部业务如何判断有效

### 6.1 AO 输出

AO 是当前显式有效性较完整的链路：

- 每个过程量样本含 value\_01mm、更新时间、更新计数和 valid；
- 液位无效时调用 AoOutput\_InvalidateProcessSample()；
- 位置源不靠 position == 0 判断，而是根据位置计数模式检查电机驱动初始化或编码器 ready；
- AO 运行态另有 process\_valid、DAC 回读有效性和配置快照有效性；
- 当前样本失效时，可按配置保持最后一次有效过程值；配置变化会清除不再适用的历史有效缓存。

所以 AO 中合法的 0.0 mm 位置可以是有效值。该语义不能用 UNVALID\_POSITION == 0 覆盖。

### 6.2 固定点测量和监测

固定点结果不是逐字段边测边公开，而是把完整候选一次性发布，最后递增：

- `measurement_complete_counter`：单点测量完成代际；
- `monitoring_sample_counter`：固定点监测样本代际。

CPU3 对固定点字段建立独立快照门禁，只有前后计数一致且处于当前通信会话时才对外发布。这样避免将六个结果字段的不同代次拼成一份结果。

### 6.3 密度分布和 SI Profile

当前使用：

- `profile_complete_latched` 表示完整结果已形成；
- `profile_complete_counter` 在整份候选提交后递增；
- `profile_source` 区分结果来源；
- SI 另有 phase、进度、最终快照 ready、候选键和 CPU2 snapshot generation。

测量开始时清除 complete，完成时先提交数据再更新完成计数。CPU3 拉取 Profile 时会检查组合键、代际和完整性，通信会话变化后丢弃旧同步任务。

### 6.4 CPU2→CPU3 共享快照

CPU3 分开维护：

- 状态快照；
- 参数快照；
- 协议版本快照；
- 固定点一致性快照；
- CPU3 本机的公开快照 generation。

通信失败会使公开快照失效并递增 generation；协议版本必须严格等于 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。普通运行态、完整参数和固定点结果分别使用自己的门禁，避免一个慢数据块阻塞全部数据，也避免断线后继续发布旧值。

## 7. 各消费端和协议的现行处理

| 消费端／<br>协议 | 当前数据有效性门禁                         | 典型无效值转换或表现                                                             | 当前边界                                 |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CPU2 继电器   | 先取运行快照，再按各来源比较哨兵                  | 液位 999999、温度 0 / 9999 / 99999、水位 0、位置 0 判不可用                           | 位置 0 与 AO 的 ready 语义不一致              |
| CPU2 HART  | PV 使用 AO 样本 valid；SV/TV 比较温度和密度哨兵 | 无效 PV/SV/TV 返回浮点 0.0                                                   | 当前值本身不能区分真实零和无效；未在本次静态检查中确认同步的变量质量状态 |
| CPU3 OLED  | 结合结果页上下文、设备状态和字段判断                | 液位 999999 不显示；水位 0 不显示；密度 0 不显示；温度只接受 1～39999；部分设备字段显示 ---、N/A 或“低于盲区” | 温度 9999 会通过范围判断；位置读取函数不按 0 拒绝        |

| 消费端／<br>协议         | 当前数据有效性门禁                          | 典型无效值转换或表现                                                                   | 当前边界                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| LTD 标准<br>Modbus   | FC03 使用完整参数快照，FC04 使用已确认输入快照       | 快照不可读时返回 0x06                                                                | 基本保持共享寄存器原始编码，不额外统一每个字段的哨兵     |
| LH<br>Modbus       | 保持寄存器要求完整参数可用；输入寄存器要求运行态快照         | CPU2 数据不可用时返回 0x06                                                           | 测量字段主要直接投影，仍沿用内部编码             |
| DSM<br>V1.228 兼容   | 按地址区分本地、运行态和固定点；相应快照未建立时返回 0x06    | 密度 0 转 DSM 后仍为 0；温度、VCF 等多处直接投影                                              | 并非每个数据字段都有独立质量位；混合范围按整帧门禁      |
| SI<br>Modbus       | 运行态、固定点和 Profile 最终快照分别门禁          | 温度 0 / 9999 / -2000 转为 0xB1E0 (-200.00 °C)；液位 999999 转 0；密度 0 转 0；未就绪返回 0x06 | SI 温度判断未包含 CPU2 99999 实时温度哨兵   |
| Wärtsilä<br>Modbus | 每个寄存器分类为本地、运行态、参数或固定点要求；不满足返回 0x06 | 无效密度转换为 0；其他字段按现有映射投影                                                        | 点表容量受控为 100 点；字段级无效语义仍依赖协议既有约定 |

“返回 Busy”和“字段返回无效编码”是两个层次：Busy 表示当前没有一份可发布的可信快照；字段无效编码表示快照本身已可信，但其中某项测量没有有效结果。

## 8. 当前数据流



## 9. 当前方案的主要问题

### 9.1 0 的含义有冲突

位置、密度、水位、体积和质量都使用过 0 表示无效，但 0 也可能是合法物理值或正常计算结果。AO 已能用 ready 区分合法零位置，继电器等旧消费者仍直接比较 0，同一数据在不同模块可能得到不同结论。

## 9.2 温度口径不统一

CPU2、CPU3 和 SI 中同时保留多种历史温度哨兵。OLED、继电器、HART 和 SI 各自识别的集合不同；修改某个生产端时，很容易漏掉一个消费端。

## 9.3 判断逻辑分散

无效值常量虽然集中在 `system_parameter.h` 附近，但“如何判断”和“对外怎么表达”散落在测量、AO、继电器、HART、OLED及各协议模块。新增字段或新协议时需要人工逐处核对。

## 9.4 状态和价值可能表达不同层次

数值哨兵只能表达“此字段没值”，不能说明是未测量、测量失败、通信过期、协议不匹配还是结果正在更新。当前关键链路通过状态和快照补足了部分原因，但传统字段没有统一质量原因。

## 9.5 协议边界可能丢失无效语义

密度、液位或 HART 变量在无效时常转换为 0。如果外部协议没有同时提供并使用状态，主站只能看到一个看似正常的零值。

## 9.6 参数校验不是统一入口

当前已存在多项局部严格校验，不能笼统地说“参数都没校验”；但也不能假设所有参数都拥有相同的枚举、范围、组合关系和原子回滚保护。规则分散使全局审计和新增参数维护较困难。

# 10. 按当前机制使用和维护的规则

在不改协议、不增加全量有效位的前提下，当前代码应按以下顺序理解和维护：

1. 有 ready、valid、完成计数或快照门禁时，优先使用这些状态；不要退回只比较数值。
2. 数值哨兵只在没有独立状态的旧字段中作为最终兜底；任何可能出现合法 0 的数据都要结合业务状态。
3. 发布多字段结果时，先写完整候选，最后更新完成计数或 ready，消费者用前后代际一致性读取。
4. CPU2 通信失败、协议不匹配或快照未建立时，CPU3 不应把旧缓存伪装成新值；外部读取按现行协议返回 Busy。
5. 外部协议只在边界做编码转换，不把 SI、DSM 或 Wärtsilä 的无效编码反向写回内部通用数据。
6. 参数非法在候选写入阶段拒绝并保留旧值；测量哨兵不用于掩盖非法持久参数。
7. 新增测量字段时，至少同时登记：内部单位、合法范围、内部无效表示、有效状态来源、失效时机、CPU3 快照类别、OLED 表现和每种外部协议表现。

这些规则是对当前混合方案的约束，不等于已经存在一个自动执行的统一管理器。

# 11. 与协议 34 试验方案的边界

当前 MAIN 仍是协议 33，没有集中有效位图，也没有要求每个变量新增有效性字段。历史试验分支中的协议 34 有效位图只用于评估统一方案，不能作为当前产品行为、协议承诺或联调依据。

# 12. 证据范围和未验证项

本文依据当前源码、正式协议资料和 Git 基线进行静态梳理。静态检查可以证明常量、判断分支、快照门禁和协议转换代码当前存在，但不能证明：

- 真实传感器在所有故障下都会产生预期哨兵；
- CPU2／CPU3 断线、重连和协议不匹配的实机时序完全符合设计；
- DSM、SI、Wärtsilä、LH、LTD 和 HART 主站都按预期解释无效编码或 Busy；
- FRAM 损坏、写失败和掉电过程中每条恢复路径都已通过故障注入；
- 现场 PLC 对 0、0xB1E0、状态字和重试时机的实际处理符合项目假设。

如需关闭上述验证边界，应分别安排 CPU2／CPU3 台架、真实 RS485 主站、HART 主站、FRAM 故障注入和现场协议回归，不能用本文的源码结论替代。